趣玩匣(RetroEmuPouch)复古游戏模拟器软件 用户操作手册

软件版本：V1.8.4　　适用平台：Android 8.0+ / HarmonyOS NEXT+

> 本手册为「计算机软件著作权登记」所需之文档鉴别材料（用户操作手册）。 文中「图 N」为操作界面示意，请在正式提交前替换为真实 App 截图；含图页面可少于 30 行。 本软件不内置、不分发任何 BIOS 或游戏 ROM，所有游戏资源须由用户从自身合法拥有的副本导入。

第 1 章 软件概述

0. 软件简介

趣玩匣（RetroEmuPouch）是一款跨平台复古游戏模拟器与游戏库管理软件，支持 Android 与 HarmonyOS NEXT 系统。软件基于 libretro 模拟内核架构，在移动端提供 FC、GB、GBA、MD、32X、2600 及街机等多平台游戏的本地运行、存档管理与联机对战能力。所有游戏 ROM 与存档均保存在 App 私有目录，支持单文件备份与局域网内伙伴互导，便于用户在不同设备间迁移个人游戏进度。

0. 设计目标

本软件的设计目标包括：第一，以统一界面覆盖多种复古游戏平台，避免用户为不同主机安装多个模拟器；第二，将 ROM、BIOS、存档、金手指等文件以清晰的目录结构集中管理；第三，提供低延迟的虚拟手柄与可自定义布局，适配不同握持习惯；第四，通过局域网联机与伙伴互传，实现无云依赖的本地多人游戏与文件共享；第五，所有数据均以用户私有方式存储，强调对个人数字资产的掌控与可迁移性。

0. 主要功能一览

1. 多核模拟：内置多种 libretro 内核，覆盖家用机与街机平台。
2. ROM/BIOS 导入：支持系统文件管理器批量导入、伙伴互传、手动推送三种通道。
3. 游戏库管理：按平台/类型分类、搜索、收藏与最近游玩记录。
4. 虚拟手柄：可缩放平移的虚拟按键布局，支持招式脚本与布局导入导出。
5. 存档系统：电池存档、即时存档（多槽位快照）、倒带回放。
6. 局域网联机：同 Wi-Fi 双人锁步对战。
7. 资源包导出：将 ROM、存档、金手指与 BIOS 打包为单文件离线分享。
8. 深色主题与完全中文化界面。
9. 账号与云同步：跨设备同步游戏库元数据与存档索引。

0. 运行环境

- 硬件：arm64 架构智能手机或平板电脑。
- 系统：Android 8.0 及以上，或 HarmonyOS NEXT 及以上。
- 权限：存储访问权限（导入/导出 ROM 与存档）、局域网权限（联机与伙伴互传）。
- 联网：联机对战与伙伴互传需处于同一局域网；账号云同步需访问互联网。

0. 安装与首次启动

从应用商店或官方分发渠道安装后，点击桌面图标启动。首次启动会请求存储与网络权限，请全部允许。主界面加载完成后进入「游戏库」。

图 1：首次启动权限请求界面 图 2：游戏库主界面

第 2 章 安装与首次配置（分平台）

1. Android 平台安装

在应用商店搜索「趣玩匣」或通过官方 APK 安装。安装完成后，系统可能提示「允许安装未知来源应用」，请按提示授予。首次打开时，系统弹出存储权限请求，点击「允许」；若使用联机或伙伴互传，还需在设置中开启「本地网络」权限。

1. HarmonyOS NEXT 平台安装

通过华为应用市场或企业分发安装。安装后首次启动，系统弹窗请求「文件管理」与「局域网」权限，请全部允许。部分版本需在「设置 → 应用 → 权限管理」中确认存储与网络权限已开启。

1. 首次配置向导

首次启动后，软件进入游戏库空白态，并提示「导入你的第一个游戏」。建议按以下顺序完成初始配置：

1. 在「设置 → 系统文件（BIOS）」导入所需 BIOS（仅街机等平台需要）。
2. 在「设置 → 外观」选择主题（浅色/深色/跟随系统）。
3. 在「设置 → 手柄布局」校准虚拟按键位置与缩放。
4. 通过任意导入通道加入至少一个游戏 ROM。

图 3：首次配置向导示意

第 3 章 游戏库主界面

2. 界面布局

游戏库采用卡片网格展示已导入的游戏，顶部为搜索栏与分类筛选，底部为导航标签（游戏库 / 最近 / 设置）。点击卡片进入游戏详情，再次点击「开始」启动模拟。

2. 卡片信息

每张游戏卡片显示：游戏封面（若有）、名称、平台标签、最近游玩时间。长按卡片可唤出上下文菜单，包含「开始 / 详情 / 收藏 / 删除 / 导出资源包」。

2. 搜索与筛选

在搜索栏输入游戏名称关键字实时过滤；通过平台下拉框按 FC / GB / GBA / MD / 街机 等分类浏览。收藏的游戏可在「收藏」标签页集中查看。

2. 排序

支持按名称、最近游玩、添加时间排序，排序方式在筛选栏右侧切换。

图 4：分类筛选与搜索 图 5：最近游玩列表与卡片菜单

第 4 章 导入游戏与系统文件

3. 合规说明

本软件不内置、不分发任何 BIOS 或游戏 ROM。用户须从自己合法拥有的游戏副本中导入。导入的 ROM 与 BIOS 仅存储于本机 App 私有目录，不会上传至任何第三方服务器。

3. 系统文件管理器批量导入（SAF）

进入「设置 → 系统文件（BIOS）」，点击「批量导入」，在系统文件选择器中选择一个或多个文件（如街机所需的 neogeo.zip、qsound.zip），确认后软件将其放入 BIOS 目录并刷新可用性。操作时请注意：

- 一次可选择多个文件，支持多选。
- 导入后软件自动识别并归类到「已安装」分组。
- 启动时若缺少某内核所需 BIOS，会弹出缺失提示并引导一次性补齐。

3. 伙伴导入

在同一 Wi-Fi 下，点击「伙伴导入」可发现局域网内其他已安装本软件的设备，选择对方共享的文件库后一键拉取所需 ROM 与 BIOS。该通道对 BIOS 文件名采用白名单限定，仅允许 neogeo.zip、qsound.zip 等已知系统文件，避免误传无关内容。操作步骤：

1. 确认双方处于同一 Wi-Fi。
2. 在来源设备开启「伙伴共享」。
3. 在本机「伙伴导入」中刷新设备列表。
4. 选择目标设备与目标文件，点击「导入」。

3. 手动推送

高级用户可通过 `adb push`（Android）或 `hdc file send`（HarmonyOS）将 ROM 直接复制到 App 私有目录的 roms 子目录下，软件在下次启动时自动扫描收录。示例命令： `adb push game.zip /sdcard/Android/data/com.retroemupouch.app/files/roms/`

3. 导入结果校验

导入完成后，游戏库出现对应条目；若格式不被支持，软件提示「不支持的文件格式」并跳过。

图 6：系统文件（BIOS）管理页 图 7：伙伴导入设备发现列表 图 8：导入进度与结果提示

第 5 章 系统文件（BIOS）管理

4. 管理入口

「设置 → 系统文件（BIOS）」提供生命周期管理，包括批量导入、导出全部、单文件删除。

4. 分组展示

界面以三段分组展示：已安装（n）/ 缺失（n）/ 其他（n）。已安装表示内核可正常加载；缺失表示某游戏所需 BIOS 未导入；其他表示已存在但当前未关联任何内核。

4. 导出与还原

点击「导出全部」可将当前 BIOS 打成单 zip 到用户选的位置，换机时一键还原。单文件删除用于移除不再需要的 BIOS。

图 9：BIOS 三段分组展示

第 6 章 启动游戏与模拟器界面

5. 启动

在游戏库点击游戏卡片的「开始」按钮，软件加载对应 libretro 内核、挂载 ROM 与 BIOS，进入全屏模拟画面。顶部状态栏显示当前帧率与音频状态。

5. 加载过程

加载顺序为：解析 ROM → 加载内核 → 挂载 BIOS（如需要）→ 读取电池存档（如有）→ 进入主循环。任意一步失败都会在画面中央给出明确错误提示，例如「缺少 BIOS：neogeo.zip」。

5. 虚拟手柄

屏幕下半部分为虚拟手柄：左侧方向键/摇杆，右侧动作按键（A/B/X/Y 等），上方为 选择/开始/菜单等系统键。点击对应区域即触发对应输入。手柄支持：

- 摇杆拖拽输出连续方向。
- 方向键提供四向/八向输入。
- 动作键支持连发（长按触发）。

5. 运行中菜单

点击屏幕右上角菜单键可呼出运行中菜单，包含：快速存档 / 读档、倒带开关、金手指列表、画面比例与滤镜、退出到游戏库。

图 10：模拟器运行界面与虚拟手柄 图 11：运行中菜单

第 7 章 输入与手柄自定义

6. 布局缩放与平移

在「设置 → 手柄布局」可整体缩放摇杆与按键、上下左右平移以适配握持习惯。调整完成后点击「保存布局」。

6. 按键映射

支持将屏幕按键映射到内核的标准输入端口；多玩家游戏可切换玩家 1/玩家 2 输入源。

6. 招式脚本

支持为格斗游戏录制 6 槽位招式脚本（如波动拳、升龙、旋风腿），在游戏中一键触发；脚本同样可导入导出，便于多设备同步。录制方式：进入「招式脚本 → 新建」，按序输入方向键与动作键组合，保存为命名槽位。

图 12：手柄布局编辑界面 图 13：招式脚本录制

第 8 章 模拟设置

7. 画面设置

可调节渲染分辨率倍数、画面比例（原始/全屏/整数缩放）、扫描线滤镜与色彩滤镜，以适应不同屏幕与视觉偏好。各项含义如下：

- 渲染倍数：越高越清晰，但更耗电。
- 整数缩放：避免非整数倍导致的像素错位。
- 扫描线：模拟 CRT 观感。

7. 声音设置

调节主音量、声道与音频延迟；音频延迟过低可能导致爆音，过高会增加操作手感延迟，建议在中档起步微调。

7. 帧率与加速

提供正常速度、加速（快进）与慢放；可绑定快捷键。部分内核支持帧率上限解锁以适配高刷屏。

7. 金手指

在运行中菜单或游戏详情页打开金手指列表，支持启用/禁用单条代码与新建自定义代码。金手指以文本形式随存档一起备份。代码格式遵循各内核约定，通常以「地址-数值」或「GG/AR 码」表示。

图 14：画面与声音设置页 图 15：金手指编辑界面

第 9 章 存档系统

8. 电池存档（SRAM）

多数游戏通过电池存档（SRAM）保存进度，软件在退出游戏时自动写入以游戏 ROM 校验值为名称的 .sav 文件，下次启动自动加载。该机制保证跨设备、跨内核版本的存档身份一致。

8. 即时存档（快照）

即时存档在任意时刻捕获完整模拟状态，支持多槽位（如 1–10 号）。槽位以缩略图展示，便于区分。即时存档与电池存档相互独立，可并存。

8. 倒带

开启倒带后，软件持续缓存近期状态，长按倒带键可回退至数秒前的画面，用于规避失误。倒带会占用额外内存，可在设置中关闭。

8. 存档备份与恢复

在「设置 → 数据备份」可将全部存档导出为单文件，换机或重装时再导入恢复。备份文件包含电池存档、即时存档与金手指配置。

图 16：多槽位即时存档列表 图 17：数据备份导出确认

第 10 章 局域网联机对战

9. 概述

软件支持基于 libretro netplay 的局域网双人锁步对战，采用状态同步与输入锁步，并带有 HMAC 校验防止伪造数据包。对战要求双方运行相同内核与相同 ROM 版本。

9. 创建房间（主机）

主机在运行中菜单选择「联机 → 创建房间」，设置房间名与延迟帧数后等待；软件在本机开启服务并广播房间信息。建议延迟帧数根据网络质量设置，默认 2 帧。

9. 加入房间（客机）

客机在同一 Wi-Fi 下选择「联机 → 加入房间」，从发现列表中选择主机房间，连接成功后双方进入同步对战。掉线时自动暂停并提示。

9. 网络与延迟

联机质量取决于局域网稳定性。若频繁卡顿，可提高延迟帧数（以牺牲少量实时性换取流畅）。跨网段/公网联机不在本软件内置范围内。

9. 联机故障排查

- 看不到房间：确认同 Wi-Fi；检查路由器是否隔离设备间通信。
- 连接后卡顿：提高延迟帧数；关闭后台占用带宽的应用。
- 不同步：确认双方内核版本与 ROM 一致。

图 18：联机大厅房间列表 图 19：对战连接状态提示

第 11 章 资源包导出与导入

10. 导出

在游戏详情或批量选择模式下点击「导出资源包」，软件将所选 ROM、对应存档、金手指与所需 BIOS 打包为单个 .zip 文件，通过系统分享或文件选择器保存到用户指定位置。该包可在另一台设备离线导入，实现「开箱即玩」。

10. 导入

收到资源包后，通过「导入资源包」选择该 .zip，软件校验完整性并解包到对应目录，自动建立游戏库条目。

10. 包结构说明

资源包内部按类型分目录：roms/ 存放游戏，saves/ 存放电池与即时存档，cheats/ 存放金手指，bios/ 存放所需系统文件。

图 20：资源包导出选择界面 图 21：资源包导入完成提示

第 12 章 设置中心

11. 主题

提供浅色/深色与跟随系统三种主题，深色主题采用 Material 3 配色，适配夜间游玩。

11. 虚拟手柄布局自定义

进入「手柄布局」可整体缩放摇杆与按键、上下左右平移以适配握持习惯；布局可保存为配置文件并导入/导出，便于多设备同步。

11. 招式脚本管理

在「招式脚本」中查看、重命名、删除已录制脚本，并支持整体导出/导入。

11. 数据目录与清理

可查看各平台占用空间，清理缓存或删除单个游戏及其存档。删除游戏时提供「仅删除条目 / 删除条目与存档」两种选项。

图 22：主题与外观设置 图 23：手柄布局编辑界面

第 13 章 账号与云同步

13. 注册与登录

部分发行版本提供账号系统，用于跨设备同步游戏库元数据与存档索引。在「设置 → 账号」注册或登录。

13. 同步策略

云同步仅传输元数据与存档索引，不传输 ROM 本体，保障版权合规与传输效率。手动触发或设置在 Wi-Fi 下自动同步。

图 26：账号登录界面

第 14 章 数据备份与跨设备迁移

14. 整机备份

使用「设置 → 数据备份」将全部用户数据导出为单文件，包含 ROM、存档、金手指、BIOS 与布局配置。

14. 迁移到新设备

在新设备安装软件后，通过「导入备份」选择该文件，按提示恢复。该流程不依赖任何云端，保护隐私。

14. 选择性迁移

若仅需游戏进度，可使用第 11 章的资源包功能，仅打包所需游戏及其存档。

图 27：整机备份进度

第 15 章 快捷键与无障碍

15. 常用快捷键（外接键盘/手柄）

- 菜单键：呼出运行中菜单。
- 快速存/读：对应组合键。
- 快进：长按加速键。

15. 无障碍

支持系统字号缩放；高对比主题可在「外观」中开启，便于弱视力用户辨识。

第 16 章 常见问题（FAQ）

Q1：启动游戏提示缺少 BIOS？ A：进入「设置 → 系统文件（BIOS）」批量导入对应 BIOS（如街机需 neogeo.zip），或在缺失提示中一键补齐。

Q2：联机时对方看不到我的房间？ A：确认双方处于同一 Wi-Fi；若路由器隔离了设备间通信，可改用手动地址连接，或临时关闭隔离。

Q3：即时存档读不出来？ A：即时存档与内核、ROM 版本强相关，跨内核或 ROM 版本不通用；请使用相同版本。

Q4：倒带卡顿？ A：关闭倒带或降低渲染分辨率；倒带会占用额外内存与算力。

Q5：换机后游戏库为空？ A：ROM 未随账号云同步传输，请使用「资源包导出/导入」或「伙伴导入」迁移。

Q6：导入 ROM 后游戏库不显示？ A：确认文件格式受支持；部分内核仅识别特定扩展名（如 .zip、.gba、.nes）。

Q7：声音爆音或延迟大？ A：在「声音设置」中调整音频延迟，中档起步。

Q8：虚拟按键误触？ A：在「手柄布局」中调整位置、缩小按键或开启防误触区域。

Q9：电池存档没有生效？ A：确认正常退出游戏（走菜单退出而非强制杀进程），软件在退出时写入 .sav。

Q10：资源包导入提示损坏？ A：传输过程可能损坏，请重新导出并校验大小。

Q11：手柄布局如何恢复默认？ A：在「设置 → 手柄布局」点击「恢复默认」，即可还原初始按键位置、缩放与平移。

Q12：云同步失败？ A：确认网络通畅且账号已登录；仅同步元数据，不会上传 ROM。

Q13：游戏画面比例不对？ A：在「画面设置」切换原始/全屏/整数缩放。

Q14：金手指无效？ A：确认代码格式与当前 ROM 版本匹配；部分游戏需先开启金手指再读档。

Q15：耗电过快？ A：降低渲染倍数、关闭倒带、调低帧率上限。

Q16：想要更多平台？ A：取决于内置内核；新平台随版本更新加入，详见更新日志。

Q17：数据存放在哪里？ A：全部位于 App 私有目录，其他应用无法访问，保障隐私。

Q18：如何彻底卸载？ A：通过系统应用管理卸载，私有目录一并清除；如需保留，请先备份。

Q19：是否收集隐私？ A：本软件本地优先，联机与伙伴互传限于局域网，云同步仅传元数据。

Q20：遇到无法解决的问题？ A：记录复现步骤与错误提示，通过官方渠道反馈。

图 28：FAQ 帮助页

第 17 章 术语表

- **ROM**：只读存储器镜像，此处指游戏程序数据文件。
- **BIOS**：基本输入输出系统文件，部分平台模拟所需。
- **libretro**：模拟内核架构，本软件以其为前端加载多种内核。
- **电池存档（SRAM）**：由游戏自身写入的持久进度。
- **即时存档（快照）**：由模拟器捕获的完整状态。
- **倒带**：回退近期模拟状态的功能。
- **netplay**：基于网络的同步对战协议。
- **伙伴导入**：同局域网设备间文件互传功能。
- **资源包**：ROM、存档、金手指与 BIOS 的打包集合。

第 18 章 技术架构简述（设计说明补充）

本软件采用分层架构：

- 表现层：Flutter（Dart）实现跨平台 UI 与业务逻辑；HarmonyOS 端以 ArkTS + NAPI 作为原生宿主，Android 端以 Kotlin + NDK 作为原生宿主。
- 模拟层：C/C++ 实现的 libretro 前端（gpretro），负责内核加载、帧循环、音频回调、输入映射与存档序列化。
- 数据层：以 ROM 校验值为键的存档命名规则，保证跨设备一致性；伙伴互传基于 UDP 广播发现 + HTTP 文件服务的本地网络协议。

18. 目录结构（用户侧）

- `roms/`：游戏 ROM 存放目录。
- `saves/`：电池存档（.sav）与即时存档（.state）目录。
- `cheats/`：金手指文本。
- `bios/`：系统文件目录。
- `layouts/`：手柄布局与招式脚本配置。

图 29：软件分层架构示意 图 30：用户侧目录结构示意

第 19 章 游戏详情页功能详解

19. 进入详情

在游戏库点击卡片进入详情页，展示封面、平台、最近游玩时间与操作按钮。

19. 按钮说明

- 开始：启动模拟。
- 收藏：切换收藏状态。
- 详情：查看 ROM 校验值、大小、导入时间。
- 导出资源包：将本游戏相关文件打包。
- 删除：移除游戏条目（可选同时删除存档）。

19. 校验信息

详情页显示 ROM 的 CRC32 与文件大小，用于排查存档不兼容问题（存档以 CRC 为身份键）。

图 31：游戏详情页

第 20 章 截图、录屏与分享

20. 截图

运行中菜单提供「截图」，图片保存到系统相册或 App 私有图片目录，可在系统图库查看。

20. 分享

截图与资源包均可通过系统分享面板发送至社交或云盘应用。

图 32：分享面板

第 21 章 性能调优建议

21. 按设备档位设置

| 设备档位 | 渲染倍数 | 倒带 | 帧率上限 | 说明 | |----------|----------|------|----------|------| | 入门（4 核） | 1× | 关 | 60 | 优先流畅 | | 主流（8 核） | 2× | 开 | 60 | 平衡画质与功能 | | 旗舰 | 3× | 开 | 屏幕刷新率 | 最佳画质 |

21. 常见问题对策

- 掉帧：降低渲染倍数、关闭滤镜。
- 发热：降低帧率上限、关闭倒带。
- 音画不同步：提高音频延迟一档。

第 22 章 Android 与 HarmonyOS 操作差异

22. 权限入口

Android 在「设置 → 应用 → 权限」；HarmonyOS 在「设置 → 应用 → 权限管理」。两者均需授予存储与局域网权限。

22. 文件推送命令

- Android：`adb push` 到 `/sdcard/Android/data/com.retroemupouch.app/files/roms/`。
- HarmonyOS：`hdc file send` 到 `/data/app/.../com.retroemupouch.app/files/roms/`。

22. 后台限制

HarmonyOS 对后台进程限制更严格，长时间挂机建议保持前台或开启「允许后台运行」。

第 23 章 支持的文件格式与扩展名对照

| 平台 | 常见扩展名 | 说明 | |------|------------|------| | FC / NES | .nes, .zip | 8 位家用机 | | GB / GBC | .gb, .gbc, .zip | 彩色掌机 | | GBA | .gba, .zip | 32 位掌机 | | MD / Genesis | .md, .bin, .zip | 16 位家用机 | | 32X | .32x, .zip | MD 扩展机 | | 2600 | .a26, .zip | 早期家用机 | | 街机 | .zip | 含 ROM 与必要 BIOS |

导入时软件按扩展名选择内核；zip 包内应包含对应文件。

第 24 章 权限清单与用途

| 权限 | 用途 | 可否拒绝 | |------|------|----------| | 存储 | 导入/导出 ROM 与存档 | 否（核心功能） | | 局域网 | 联机对战、伙伴互传 | 仅影响联机功能 | | 通知 | 导入/备份完成提示 | 可拒绝 | | 后台运行 | 长时间挂机 | 可拒绝 |

第 25 章 与同类软件的差异

- 跨平台一致：Android 与 HarmonyOS 共用同一套 Flutter 业务层，操作逻辑一致。
- 本地优先：强调私有目录存储与局域网互传，最小化云依赖。
- 合规导入：明确「用户自行导入合法副本」，不内置任何受版权内容。

第 26 章 典型使用流程（端到端示例）

26. 场景：把一台旧设备上的 GBA 游戏迁移到新手机

1. 在旧设备安装并打开本软件，进入「设置 → 数据备份」，导出整机备份到系统下载目录。
2. 通过数据线或云盘将备份文件传到新手机。
3. 在新手机安装本软件，进入「设置 → 数据备份 → 导入备份」，选择该文件。
4. 恢复完成后，游戏库自动出现原有游戏，存档与金手指一并还原。
5. 点击游戏「开始」即可续玩，无需重新导入 ROM。

26. 场景：两人同 Wi-Fi 联机对战

1. 主机进入某游戏，运行中菜单选择「联机 → 创建房间」，记下房间名。
2. 客机进入同一游戏，运行中菜单选择「联机 → 加入房间」，刷新列表后选择主机房间。
3. 连接成功后双方画面同步，各自用手柄操作。
4. 任一方退出联机，回到单机模式。

26. 场景：离线分享一个游戏给朋友

1. 在详情页点击「导出资源包」，勾选本游戏、存档、金手指与所需 BIOS。
2. 通过系统分享发送至聊天工具。
3. 朋友收到后「导入资源包」，即可立即游玩，无需单独准备 BIOS。

图 33：端到端迁移流程图

第 27 章 故障速查表

| 现象 | 可能原因 | 处理 | |------|----------|------| | 黑屏无输出 | 内核未加载 | 确认 ROM 格式受支持 | | 提示缺 BIOS | 未导入系统文件 | 导入对应 zip | | 无声音 | 音频延迟异常 | 调整声音设置 | | 联机卡顿 | 网络抖动 | 提高延迟帧数 | | 存档丢失 | 强制杀进程 | 走菜单正常退出 | | 导入无反应 | 权限不足 | 检查存储权限 | | 布局错乱 | 自定义未保存 | 重新保存布局 | | 云同步失败 | 网络/登录 | 检查账号与网络 |

第 28 章 版本与版权

- 软件名称：趣玩匣(RetroEmuPouch)复古游戏模拟器软件
- 版本号：V1.8.4
- 版权声明：本软件为原创开发；内置模拟内核以开源协议提供，游戏 ROM 与 BIOS 由用户合法导入，软件本身不提供任何受版权保护的内容。

（手册结束）